Fitxa 1 · Llegim una equació química en mols

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. A 3r vas ajustar equacions. Ara aprendrem tota la informació que ens donen.

Una equació ajustada ens diu en quina proporció reaccionen les substàncies. Els coeficients es poden llegir en **molècules** o en **mols**: $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ vol dir 1 mol de metà + 2 mol d'oxigen → 1 mol de CO_2 + 2 mol d'aigua. Amb les masses molars ho passem a **grams**: 16 g + 64 g → 44 g + 36 g. La massa total es conserva (llei de Lavoisier); el nombre de mols, no sempre. Masses atòmiques (u): H 1,0 · C 12,0 · N 14,0 · O 16,0 · Na 23,0 · Fe 55,8.

1 **Llegeix-la de tres maneres.** Per a $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$, completa:

	H_2	O_2	H_2O
Molècules			
Mols			
Massa molar ($\frac{g}{mol}$)			
Grams			

2 **Comprova Lavoisier.** A l'equació de l'exercici 1, la massa es conserva? I el nombre de mols?

3 **Ajusta i llegeix.** a) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ (la síntesi de l'amoníac). b) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (el butà de les bombones és semblant). Per a cadascuna, escriu les proporcions en mols i en grams.

4 **Les dues cares d'una fletxa.** La fotosíntesi és $6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$. Quants mols de CO_2 calen per fabricar 1 mol de glucosa? I quants grams de CO_2 per 180 g de glucosa?

5 **Llegeix-la.** Per a l'equació $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$, escriu què vol dir en molècules, en mols i en grams. Es conserva la massa?

6 **L'amoníac.** Per a $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, calcula la massa de cada substància que hi intervé (en g) i comprova la llei de Lavoisier.

7 **Ajusta i llegeix.** Ajusta $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ ($Al = 27{,}0$) i escriu-ne les proporcions en mols i en grams.

8 **Vertader o fals?** a) En una reacció sempre hi ha els mateixos mols abans i després. b) Els coeficients indiquen proporcions de mols. c) 1 mol de qualsevol substància té la mateixa massa.